

中山大学本科生期末考试

考试科目：《物理学中的群论》（A 卷）

学年学期：2025 学年第 1 学期

学院/系：物理学院

考试方式：闭卷

考试时长：120 分钟

任课老师：张宏浩、潘逸文

姓名：_____

学号：_____

年级专业：_____

班别：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共四道题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一、选择题(共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分)

1. 考虑正四边形对称群 D_4 ，下列说法正确的是

- A. 有 4 个元素
- B. 有 8 个元素
- C. 群元素满足交换律
- D. 不包含 $\mathbb{Z}_4$ 子群

2. 考虑对称群 S_4 的表示，下列说法正确的是

- A. 有 3 个不等价不可约表示
- B. 有 4 个共轭类
- C. 每个杨图对应一个共轭类
- D. 每个标准杨盘对应一个共轭类

3. 设 χ 是有限群 G 表示的特征标，满足 $\frac{1}{|G|} \sum \chi(g) \chi^*(g) = 1$ ，则该表示

- A. 可约
- B. 不可约
- C. 无法确定
- D. 是一维的

4. 有限群 S_3 的二维表示记作 R_2 ，直积表示 $R_2 \otimes R_2 \otimes R_2$ 是几维的？

- A. 2 维
- B. 4 维
- C. 6 维
- D. 8 维

5. 下列关于 $SU(2)$ 子群的说法，正确的是

- A. 存在唯一的 $U(1)$ 子群
- B. 存在唯一的 $\mathbb{Z}_2$ 子群
- C. 不存在非平凡的正规子群
- D. $\{U(\vec{e}_3, \omega) | \omega \in \mathbb{R}\}$ 是 $SU(2)$ 的正规子群

四、应用题(共 5 小题, 每小题 5 分, 共 40 分)

1. 考虑二维特殊么正群 $SU(2)$

- 使用 Schur 引理证明 $SU(2)$ 的中心子群是 $\mathbb{Z}_2$.
- 证明 $\left\{\exp\left(\frac{i}{2}\omega\sigma_3\right)\right\} \cup \left\{\exp\left[\frac{i}{2}(\pi\cos\varphi\sigma_1 - \pi\sin\varphi\sigma_2)\right]\right\}$ 是 $SU(2)$ 的子群.
- 请问 $\left\{\exp\left(\frac{i}{2}\omega\sigma_3\right)\right\} \cup \left\{\exp\left[\frac{i}{2}(\pi\cos\varphi\sigma_1 - \pi\sin\varphi\sigma_2)\right]\right\}$ 是否与 $U(1)$ 同构?

2. 考虑对称群 S_3

- S_3 群有多少个共轭类? 以及求出各共轭类的元素个数.
- 求出 S_3 群的特征标表, 并画出对应的杨图.
- S_3 群的直积表示 $2 \otimes 2$ 可以分解成哪些表示的直和?

3. 证明: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_5 = \mathbb{Z}_{10}$.

4. 置换 $S = (1\ 2)(3\ 4)$, $T = (1\ 2\ 3)$:

- 求 S 和 T 的阶;
- 求 STS , 并尽可能化简至最简轮换式.

5. 畅谈你所知道的群论在数学、物理、工程、社会、人生中的应用。在学习群论的过程中, 你感悟到了什么?